Proyecto: Implementación de Microservicios Orquestados en Amazon ECS

Caso de Estudio: Fintech MicroPay

Fecha: 2 de abril de 2026

Presentado por: Jimmy Agüero - Estudiante Arquitecto Cloud

1. Introducción

El presente proyecto documenta la transición de la plataforma **MicroPay** desde una arquitectura monolítica hacia un modelo de **microservicios desacoplados**. El objetivo principal es optimizar la escalabilidad y el despliegue independiente de las funcionalidades de *Usuarios* y *Pagos* utilizando servicios nativos de AWS.

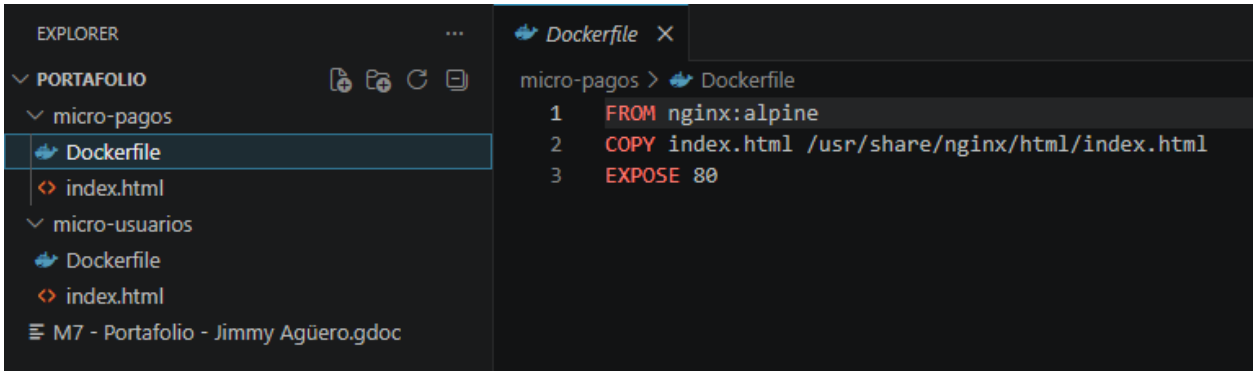
2. Desarrollo

2.1 Fundamentos de Microservicios

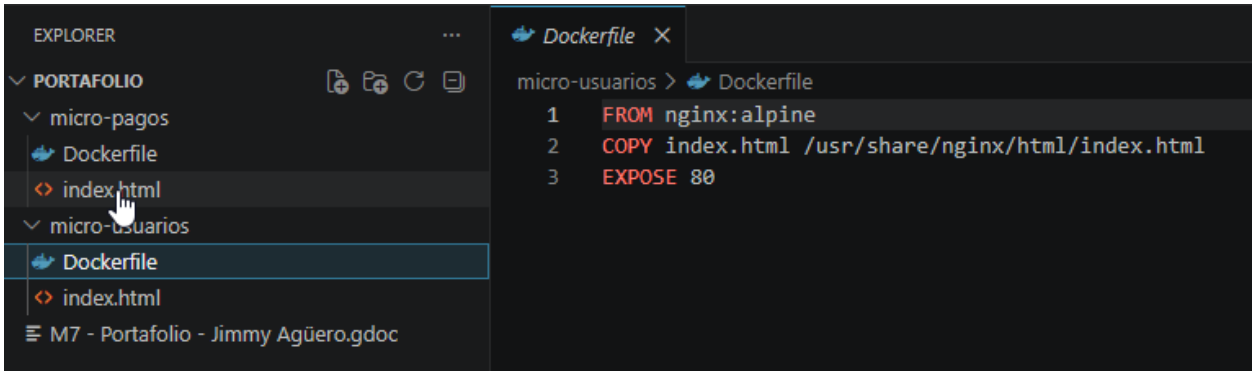
Descripción: Creación de imágenes Docker para los servicios de Usuarios y Pagos.

Estructura de archivos de los servicios "Servicio de Usuarios - MicroPay" y "Servicio de Pagos - MicroPay"

"Servicio de Pagos - MicroPay"



"Servicio de Usuarios - MicroPay"



2.2 Contenerización y Despliegue

Objetivo: Ejecutar los microservicios en la nube de AWS.

Login

```
Windows PowerShell

PS C:\Users\56995>
PS C:\Users\56995> $env:aws_access_key_id="ASIAXEZTUGG6L6YB2QQ6"
PS C:\Users\56995> $env:aws_secret_access_key="ESQ/XfqAbjl6GZQbMXrF2QRxMXCMGZvGOnnjHTMb"
PS C:\Users\56995> $env:aws_session_token="IQoJb3JpZ2luX2VjEGcaCXVzLXdlc3QtMiJHMEUCIQC3DVVxw0JAGQti9z95NQXBpXzh3Bd9lH/5u
NL8ssk12gIgA5UgQsMV1NH9iMcLE1yXNaUccTcZCwKf4rOhIMc7cMoqpgIIMBACGgw0OTEzNDUxNjI2ODQiDCpQciKGVcF3EX4InSqDAukHprS6lKnQKYGID
Hc7BJB0whMK2YIxFSBsMm4SdDBtEUP8buZnqIHAQ7sLgnZFu7qOkHgHCDzvMeZSC6NvY/rgFtoTzLWlUFhhr0DEKHAezHl51E9GyGbaNSsc54nwXQVA7l1wK
j+yV/5pfqXwPnJl4IZAwxGwr5yxh1phfPhKXk+I6r6AVQva3ujz3jbm0b7NAIvpy7RR4q82kq+w4VKiUCGFhuZWsRBMXQRGzkIeZkxzODQCnNTE8U1wqvGOB
uMn4ArUMRntl41yZhWyVfO0RbYvMpoEpmxUT9CBiLPXwmiXF1hjdL9h6H8rc5xNWydop+vXzAipAsx/FcEdwH+RiHEwlIGszgY6nQG/a02/6uRx1/uhX1Rgs
SpKhxYFZQx3YzXXU4X0Ur1Qabm9TbqhsAXsPbYK2BpxuRruSUBz6TdFk5eqfNlS1ahvi8RZINOVhho1PEyLFSOo0w5SdH63umCMZSEBm2WludF736D3g3lEk
hl7i5JzHc5C5+PDUUusWPXPu8Q2UYm+ecdMlMmGQ7om3w+d8kIhzfNhTG69k+w615TeuCri"
PS C:\Users\56995> aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin 49134516
2684.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com
Login Succeeded
```

Build docker usuarios

```
Windows PowerShell

PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-usuarios> docker build -t usuarios-repo .
[+] Building 8.6s (7/7) FINISHED                                                                  docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                0.1s
 => => transferring dockerfile: 115B                                                                                0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine                                                     3.7s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                   0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                     0.0s
 => [internal] load build context                                                                                   0.1s
 => => transferring context: 898B                                                                                   0.0s
 => [1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:e7257f1ef28ba17cf7c248cb8ccf6f0c6e0228ab9c315c152f9c203cd34c  4.2s
 => => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:e7257f1ef28ba17cf7c248cb8ccf6f0c6e0228ab9c315c152f9c203cd34c  0.0s
 => => sha256:3370263bc02adcf5c4f51831d2bf1d54dbf9a6a80b0bf32c5c9b9400630eaa08 20.25MB / 20.25MB                   1.7s
 => => sha256:4d9d41f3822d171ccc5f2cdfd75ad846ac4c7ed1cd36fb998fe2c0ce4501647b 1.40kB / 1.40kB                     0.5s
 => => sha256:c2bd5ab177271dd59f19a46c214b1327f5c428cd075437ec0155ae71d0cdadc1 1.21kB / 1.21kB                     0.6s
 => => sha256:3f4ad4352d4f91018e2b4910b9db24c08e70192c3b75d0d6fff0120c838aa0bb 402B / 402B                         0.6s
 => => sha256:cf1159c696ee2a72b85634360dbada071db61bceaad253db7fda65c45a58414c 953B / 953B                         0.3s
 => => sha256:91d1c9c22f2c631288354fadb2decc448ce151d7a197c167b206588e09dcd50a 626B / 626B                         0.3s
 => => sha256:8892f80f46a05d59a4cde3bcbb1dd26ed2441d4214870a4a7b318eaa476a0a54 1.87MB / 1.87MB                     0.5s
 => => sha256:589002ba0eaed121a1dbf42f6648f29e5be55d5c8a6ee0f8eaa0285cc21ac153 3.86MB / 3.86MB                     0.8s
 => => extracting sha256:589002ba0eaed121a1dbf42f6648f29e5be55d5c8a6ee0f8eaa0285cc21ac153                           0.4s
 => => extracting sha256:8892f80f46a05d59a4cde3bcbb1dd26ed2441d4214870a4a7b318eaa476a0a54                           0.3s
 => => extracting sha256:91d1c9c22f2c631288354fadb2decc448ce151d7a197c167b206588e09dcd50a                           0.0s
 => => extracting sha256:cf1159c696ee2a72b85634360dbada071db61bceaad253db7fda65c45a58414c                           0.0s
 => => extracting sha256:3f4ad4352d4f91018e2b4910b9db24c08e70192c3b75d0d6fff0120c838aa0bb                           0.0s
 => => extracting sha256:c2bd5ab177271dd59f19a46c214b1327f5c428cd075437ec0155ae71d0cdadc1                           0.0s
 => => extracting sha256:4d9d41f3822d171ccc5f2cdfd75ad846ac4c7ed1cd36fb998fe2c0ce4501647b                           0.0s
 => => extracting sha256:3370263bc02adcf5c4f51831d2bf1d54dbf9a6a80b0bf32c5c9b9400630eaa08                           1.6s
 => [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html                                                          0.1s
 => exporting to image                                                                                              0.3s
 => => exporting layers                                                                                             0.1s
 => => exporting manifest sha256:2e726404f5f84c9875ad128a7f496a58f7cdfdbac1a360b4316f3d3b77ae58c5                   0.0s
 => => exporting config sha256:e91ba3a9a88e5e6cd3a1f863e2d28567ebbebee56a5e85e1ff2f083560ead885                     0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:62171c7919b3f61201b3b2f52a394d0621438c9f407c5e3bbb6a5ef623868245       0.0s
 => => exporting manifest list sha256:fea6c50d8907a143b1b9b5d5d881fa4e3fdffaf3c64c1f996f0701e9380b6ded              0.0s
 => => naming to docker.io/library/usuarios-repo:latest                                                             0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/usuarios-repo:latest                                                          0.0s
```

Build docker pagos

```
Windows PowerShell
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-pagos> docker build -t pagos-repo .
[+] Building 0.9s (7/7) FINISHED                                                                  docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                0.0s
 => => transferring dockerfile: 115B                                                                                0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:alpine                                                     0.3s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                   0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                     0.0s
 => [internal] load build context                                                                                   0.0s
 => => transferring context: 897B                                                                                   0.0s
 => CACHED [1/2] FROM docker.io/library/nginx:alpine@sha256:e7257f1ef28ba17cf7c248cb8ccf6f0c6e0228ab9c315c152f9c2  0.0s
 => => resolve docker.io/library/nginx:alpine@sha256:e7257f1ef28ba17cf7c248cb8ccf6f0c6e0228ab9c315c152f9c203cd34c  0.0s
 => [2/2] COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html                                                          0.0s
 => exporting to image                                                                                              0.3s
 => => exporting layers                                                                                             0.1s
 => => exporting manifest sha256:4100da71e511233a7af1820d45113296616444e3ec6a5168e93fcb8ccc23ba08                   0.0s
 => => exporting config sha256:2ce9077067dd0c5be19b3db1d9ff1f61a526a2335c72054ba31e1ae1871736b3                     0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:3511c2a53cf1a9bf1d22970047aca1d28b598b56e4b0c892a8450e0de6413433       0.0s
 => => exporting manifest list sha256:4147d7c9438eee3cbf81f0e81a703006fc90681875651ebc7336e3037a338cc3              0.0s
 => => naming to docker.io/library/pagos-repo:latest                                                                0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/pagos-repo:latest                                                             0.0s
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-pagos>
```

Push micro-usuarios

```
Windows PowerShell
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-usuarios> docker tag usuarios-repo:latest 491345
162684.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/usuarios-repo:latest
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-usuarios> docker push 491345162684.dkr.ecr.us-ea
st-1.amazonaws.com/usuarios-repo:latest
The push refers to repository [491345162684.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/usuarios-repo]
c2bd5ab17727: Pushed
3f4ad4352d4f: Pushed
8892f80f46a0: Pushed
91d1c9c22f2c: Pushed
589002ba0eae: Pushed
3370263bc02a: Pushed
986e3b0cf861: Pushed
4d9d41f3822d: Pushed
a63bdab59d3b: Pushed
cf1159c696ee: Pushed
latest: digest: sha256:fea6c50d8907a143b1b9b5d5d881fa4e3fdffaf3c64c1f996f0701e9380b6ded size: 856
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-usuarios>
```

Push micro-pagos

```
Windows PowerShell
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-pagos> docker tag pagos-repo:latest 491345162684
.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pagos-repo:latest
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-pagos> docker push 491345162684.dkr.ecr.us-east-
1.amazonaws.com/pagos-repo:latest
The push refers to repository [491345162684.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/pagos-repo]
4d9d41f3822d: Pushed
91d1c9c22f2c: Pushed
589002ba0eae: Pushed
8892f80f46a0: Pushed
caabd2d5e97c: Pushed
73e54ce126c9: Pushed
c2bd5ab17727: Pushed
3370263bc02a: Pushed
cf1159c696ee: Pushed
3f4ad4352d4f: Pushed
latest: digest: sha256:4147d7c9438eee3cbf81f0e81a703006fc906818756 51ebc7336e3037a338cc3 size: 856
PS G:\Mi unidad\Clases Sence Arquitecto Cloud\Modulo 7\Portafolio\micro-pagos>
```

Imagenes pagos-repo

pagos-repo

Resumen | Imágenes | Política de ciclo de vida | Permisos | Etiquetas de repositorio

Imágenes (3) Información — Eliminar | Copiar URI | Detalles

Filtrar imágenes activas

Etiquetas de imagen	Tipo	Creada a las	Tamaño de imagen (MB)	Resumen de imagen
latest	Image Index	30 de marzo de 2026, 22:34:19 (UTC-03)	26.00	sha256:4147d7c9438eee3cbf81f0e81...
-	Image	30 de marzo de 2026, 22:34:18 (UTC-03)	26.00	sha256:4100da71e511233a7af1820d4...
-	Image	30 de marzo de 2026, 22:34:18 (UTC-03)	0.00	sha256:3511c2a53cf1a9bf1d2297004...

Imagenes usuarios-repo

usuarios-repo

Resumen | Imágenes | Política de ciclo de vida | Permisos | Etiquetas de repositorio

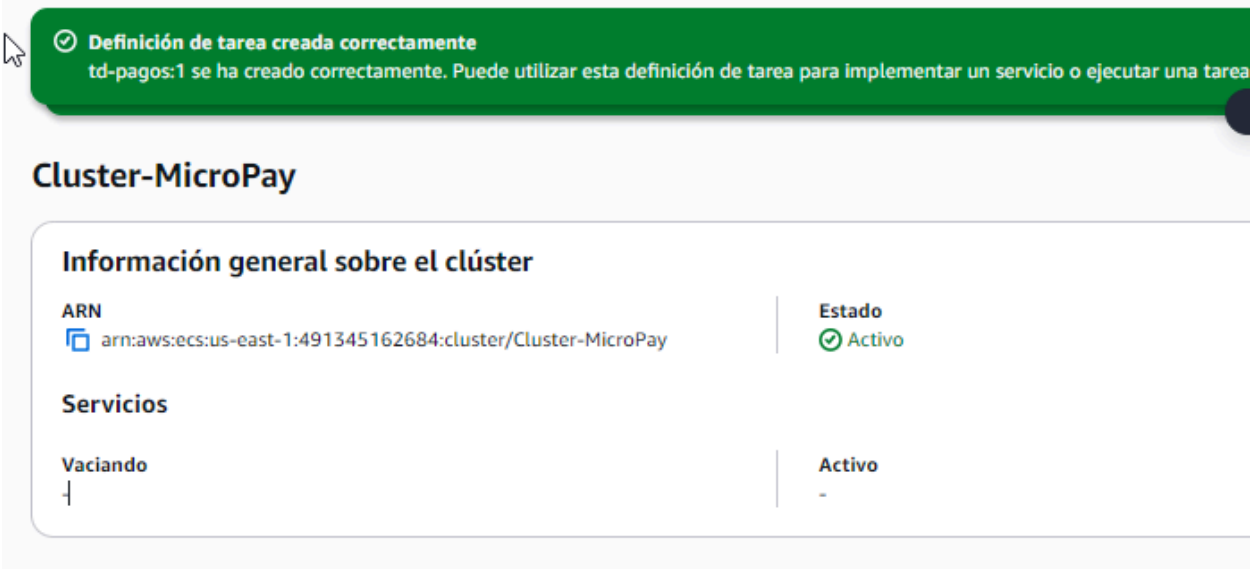
Imágenes (3) Información — Eliminar

Filtrar imágenes activas

Etiquetas de imagen	Tipo	Creada a las	Tamaño de imagen (MB)	Resumen de i
latest	Image Index	30 de marzo de 2026, 22:32:32 (UTC-03)	26.00	sha256:fe
-	Image	30 de marzo de 2026, 22:32:32 (UTC-03)	26.00	sha256:2
-	Image	30 de marzo de 2026, 22:32:32 (UTC-03)	0.00	sha256:6

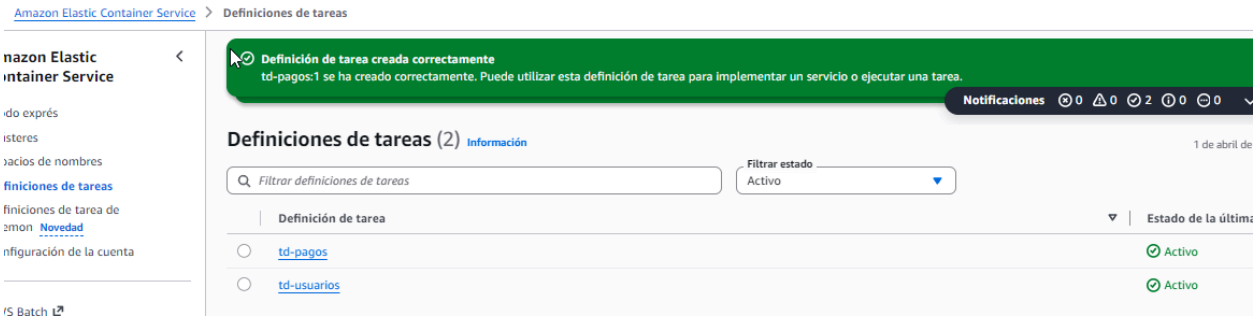
Crear el Cluster y las Task Definitions

Cluster-MicroPay



Task Definitions:

td-pagos
td-usuarios

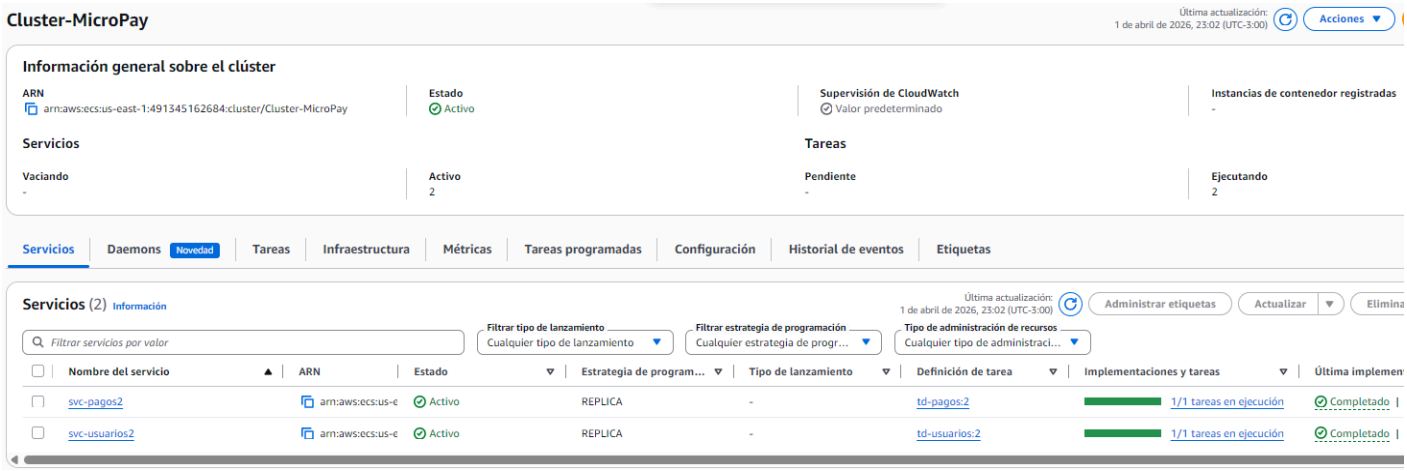


Implementar los Servicios (Services)

Servicios

svc-pagos

Svc-usuarios

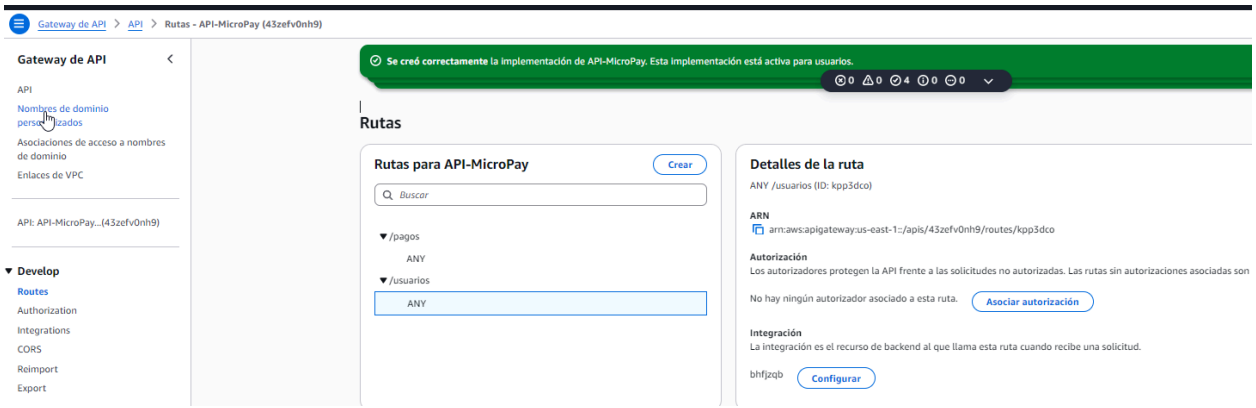


2.3. Integración con API Gateway

Punto de Entrada: Configuración de un **Amazon API Gateway** (HTTP API).

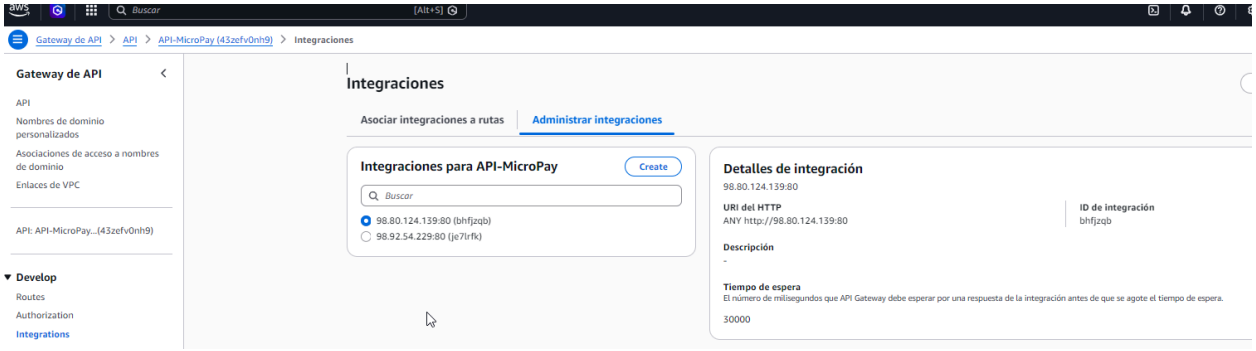
Enrutamiento: Creación de rutas `/usuarios` y `/pagos` vinculadas a las IPs públicas de las tareas de Fargate mediante integraciones URI HTTP.

Crear el API Gateway y Rutas



Integrar con los Servicios de ECS

1. Integración de servicios pagos y servicios



2.4. Evidencia de Funcionamiento y Monitoreo (Lección 4)

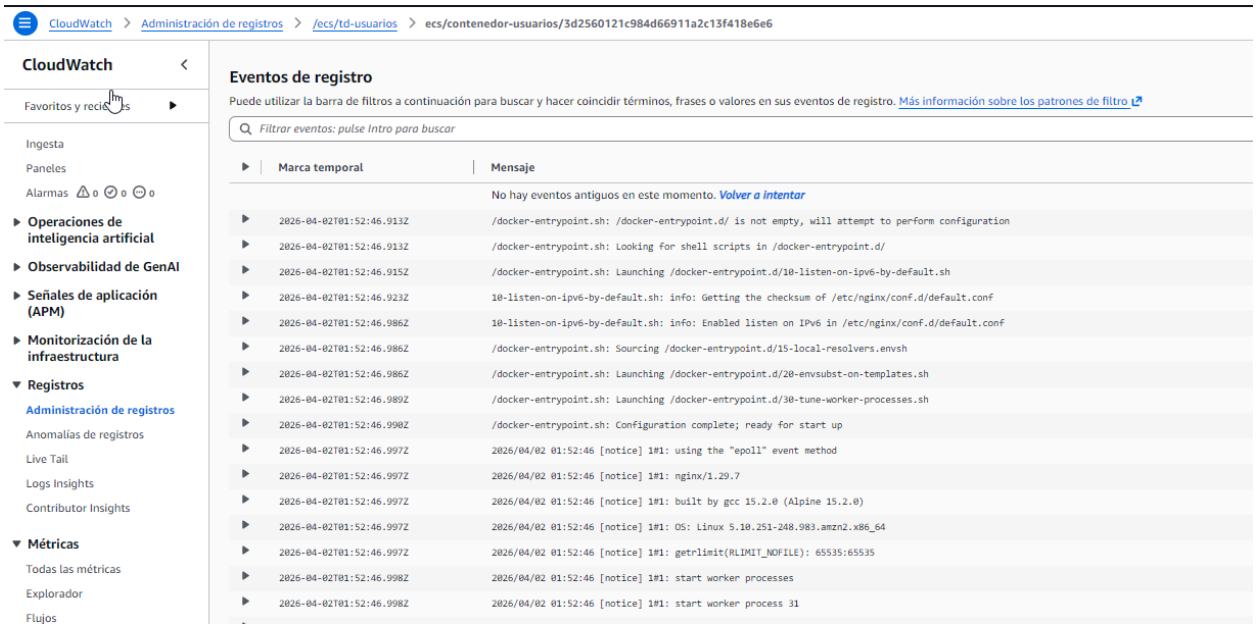
Validación de Endpoints

- URL de Invocación **Microservicio Usuarios**: `https://43zefv0nh9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/usuarios`

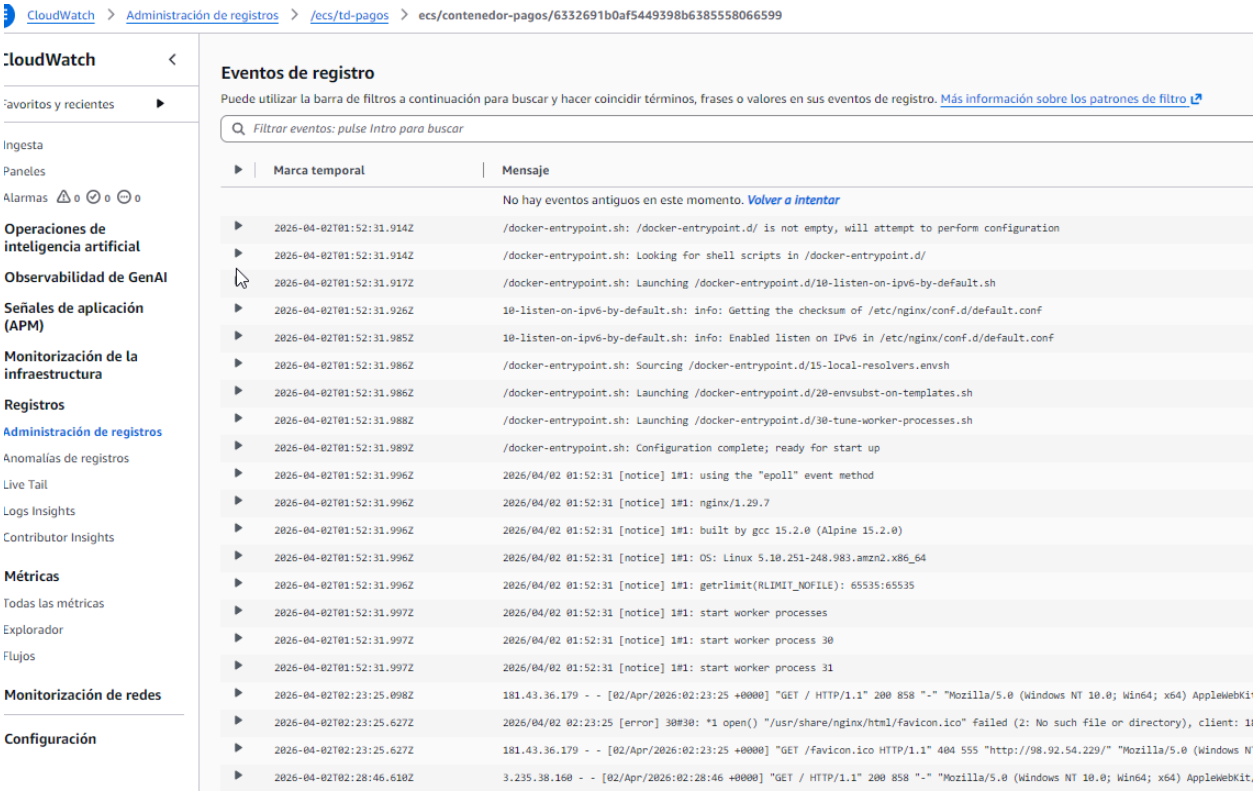
- URL de Invocación **Microservicio Pagos**: `https://43zefv0nh9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pagos`

Monitoreo con CloudWatch

Logs Usuarios

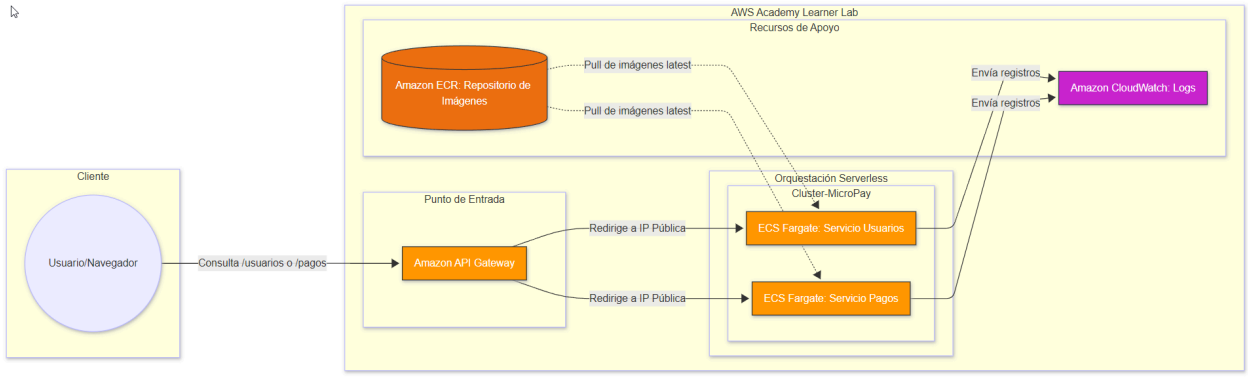


Logs Pagos



3. Diagrama de Arquitectura

La siguiente representación visual muestra el flujo de datos desde el usuario final hasta los microservicios en la nube de AWS:



4. Conclusiones del Proyecto: Microservicios Orquestados

- **Superación del Monolito:** Se logró transformar una arquitectura rígida en una solución desacoplada, lo que permite al Departamento de Tecnología de **MicroPay** liberar funcionalidades de forma independiente para los servicios de Usuarios y Pagos.
- **Escalabilidad y Eficiencia:** El uso de **Amazon ECS con Fargate** elimina la carga operativa de gestionar servidores (serverless), permitiendo que la infraestructura crezca automáticamente según la demanda de los usuarios de la fintech.
- **Punto Único de Entrada:** La implementación de **Amazon API Gateway** centraliza la seguridad y el enrutamiento, garantizando que el tráfico se dirija correctamente a los microservicios mediante rutas diferenciadas (/usuarios y /pagos).
- **Observabilidad del Negocio:** Gracias a la integración con **CloudWatch Logs**, el sistema cuenta con un monitoreo básico que permite identificar errores en tiempo real y asegurar la resiliencia operativa de la plataforma.
- **Optimización de Recursos:** El proyecto demuestra que es posible desplegar una arquitectura robusta y profesional utilizando exclusivamente los recursos del **AWS Academy Learner Lab**, cumpliendo con las buenas prácticas de la industria